American Computer Science League

2021-2022 ● Contest 2: Shorts ● Intermediate Division

1. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

6 2 ^ 6 − 5 / 8 6 2 + / − 5 /

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

2. Prefix/Infix/Postfix

Convert this prefix expression into postfix if all numbers are single digits:

/ * + − 5 4 5 ^ 1 4 / 9 3

A. 5 4 5 − + 1 4 ^ * 9 3 / /
B. 5 4 − + 5 1 4 ^ * 9 3 / /
C. 5 4 − 5 + 1 4 * ^ 9 3 / /
D. 5 4 − 5 + 1 4 ^ / 9 3 * /
E. 5 4 − 5 + 1 4 ^ * 9 3 / /

3. Bit-String Flicking

Evaluate the following:

00100 OR 10100 AND NOT (01111 OR 00101)

A. 10100
B. 00100
C. 10000
D. 01111
E. 00101

4. Bit-String Flicking

Evaluate the following expression:

(LCIRC-2 (10011 AND (NOT 11101) OR (RSHIFT-2 11010)))

A. 00110
B. 10011
C. 11000
D. 00010
E. 11001

5. LISP

Evaluate the following LISP expression:

(CAR (CDR '((0 1) (3 2 1) (2 4 1) (3 2))))

A. (0 1)
B. 3
C. (3 2 1)
D. ((2 4 1) (3 2))
E. (2 4 1)

American Computer Science League

2021-2022 ● Contest 2: Shorts ● Intermediate Division

1. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有数字都是一个单独的数值，请计算下方后缀表达式的值：

6 2 ^ 6 − 5 / 8 6 2 + / − 5 /

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

2. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有的数字都是一个单独的数值，**请将下方的前缀表达式转换为后缀表达式：**

/ * + − 5 4 5 ^ 1 4 / 9 3

A. 5 4 5 − + 1 4 ^ * 9 3 / /
B. 5 4 − + 5 1 4 ^ * 9 3 / /
C. 5 4 − 5 + 1 4 * ^ 9 3 / /
D. 5 4 − 5 + 1 4 ^ / 9 3 * /
E. 5 4 − 5 + 1 4 ^ * 9 3 / /

3. 比特位操作

计算下列表达式：

00100 OR 10100 AND NOT (01111 OR 00101)

A. 10100
B. 00100
C. 10000
D. 01111
E. 00101

4. 比特位操作

计算下列表达式：

(LCIRC-2 (10011 AND (NOT 11101) OR (RSHIFT-2 11010)))

A. 00110
B. 10011
C. 11000
D. 00010
E. 11001

5. LISP 语言

计算下列 LISP 表达式：

(CAR (CDR '((0 1) (3 2 1) (2 4 1) (3 2))))

A. (0 1)
B. 3
C. (3 2 1)
D. ((2 4 1) (3 2))
E. (2 4 1)